

Puissances et racines carrées

Corrigé détaillé — Seconde

Ce corrigé regroupe les deux parties du chapitre : puissances (exercices 4 à 8) et racines carrées (exercices 9 à 13).

Partie 1 — Puissances (exercices 4 à 8)

Rappel des règles

Pour a et b non nuls et n, p entiers relatifs :

$$a^n \times a^p = a^{n+p} ; \quad \frac{a^n}{a^p} = a^{n-p} ; \quad (a^n)^p = a^{n \times p} ; \quad a^n \times b^n = (a \times b)^n ; \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n .$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} ; \quad a^1 = a ; \quad a^0 = 1 .$$

Exercice 4 – Recopier et compléter

On utilise la définition $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, lue dans un sens ou dans l'autre. À chaque fois, on repère la base a et on cherche l'exposant.

a) $12^{-5} = \frac{1}{12^5}$: avec $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ et $a = 12$, $n = 5$, on obtient $12^{-5} = \frac{1}{12^5}$.

b) $7^? = \frac{1}{7^5}$: or $\frac{1}{7^5} = 7^{-5}$, donc l'exposant cherché est **-5**.

c) $8^{-6} = \frac{1}{8^?}$: $8^{-6} = \frac{1}{8^6}$, donc le dénominateur est **8⁶**.

d) $\frac{1}{9^?} = 9^{-23}$: comme $9^{-23} = \frac{1}{9^{23}}$, le dénominateur est **9²³**.

e) $1,5^2 = \frac{1}{1,5^?}$: on cherche l'exposant tel que $\frac{1}{1,5^?} = 1,5^2$. Or $\frac{1}{1,5^{-2}} = 1,5^2$, donc l'exposant est **-2**.

f) $(-7)^3 = \frac{1}{(-7)^?}$: de même $\frac{1}{(-7)^{-3}} = (-7)^3$, donc l'exposant est **-3**.

Exercice 5 – Écrire sous la forme a^n

a) $5^2 \times 5^4$. Même base 5, c'est un produit : on additionne les exposants.

$$5^2 \times 5^4 = 5^{2+4} = 5^6 .$$

b) $6^5 \times 6^{-8}$. Même base, produit.

$$6^5 \times 6^{-8} = 6^{5+(-8)} = 6^{5-8} = 6^{-3} .$$

c) $3^4 \times 5^4$. Même exposant 4, bases différentes : $a^n \times b^n = (ab)^n$.

$$3^4 \times 5^4 = (3 \times 5)^4 = 15^4 .$$

d) $2,5^{-7} \times 4,2^{-7}$. Même exposant -7.

$$2,5^{-7} \times 4,2^{-7} = (2,5 \times 4,2)^{-7} = 10,5^{-7} .$$

e) $-4 \times (-4)^{-7}$. On écrit $-4 = (-4)^1$ pour avoir la même base.

$$-4 \times (-4)^{-7} = (-4)^1 \times (-4)^{-7} = (-4)^{1+(-7)} = (-4)^{-6}.$$

f) $(-2)^{-3} \times (-2)^5$. Même base.

$$(-2)^{-3} \times (-2)^5 = (-2)^{-3+5} = (-2)^2.$$

g) $\frac{3^8}{3^{-4}}$. Même base, quotient : on soustrait les exposants.

$$\frac{3^8}{3^{-4}} = 3^{8-(-4)} = 3^{8+4} = 3^{12}.$$

h) $\frac{6^5}{3^5}$. Même exposant, quotient : $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$.

$$\frac{6^5}{3^5} = \left(\frac{6}{3}\right)^5 = 2^5.$$

i) $\frac{4^6}{4^2}$. Même base, quotient.

$$\frac{4^6}{4^2} = 4^{6-2} = 4^4.$$

j) $\frac{(-4,5)^4}{3^4}$. Même exposant.

$$\frac{(-4,5)^4}{3^4} = \left(\frac{-4,5}{3}\right)^4 = (-1,5)^4.$$

k) $\frac{9^{-3}}{(-2,5)^{-3}}$. Même exposant -3 .

$$\frac{9^{-3}}{(-2,5)^{-3}} = \left(\frac{9}{-2,5}\right)^{-3} = (-3,6)^{-3}.$$

l) $\frac{3,2^{-5}}{3,2^{-2}}$. Même base, quotient.

$$\frac{3,2^{-5}}{3,2^{-2}} = 3,2^{-5-(-2)} = 3,2^{-5+2} = 3,2^{-3}.$$

Exercice 6 – Exprimer sous la forme d'une seule puissance

a) $2,8 \times 2,8^{-3} = 2,8^1 \times 2,8^{-3} = 2,8^{1+(-3)} = 2,8^{-2}$.

b) $\frac{5^{-2}}{5^{-4}} = 5^{-2-(-4)} = 5^{-2+4} = 5^2$.

c) $((-3,7)^{-2})^5$. Puissance d'une puissance : on multiplie les exposants. $= (-3,7)^{-2 \times 5} = (-3,7)^{-10}$.

d) $\frac{7^{-3}}{2^{-3}} = \left(\frac{7}{2}\right)^{-3} = 3,5^{-3}.$

e) $((5,6)^{-4})^{-2} = (5,6)^{(-4) \times (-2)} = (5,6)^8.$

f) $10^7 \times 10^{-7} = 10^{7+(-7)} = 10^0 = 1. \text{ (car } a^0 = 1)$

g) $(-6)^8 \times (-6)^{-3} = (-6)^{8+(-3)} = (-6)^5.$

h) $5,3^{-6} \times 4^{-6} = (5,3 \times 4)^{-6} = 21,2^{-6}.$

i) $\frac{(-4,2)^{-5}}{(-3)^{-5}} = \left(\frac{-4,2}{-3}\right)^{-5} = 1,4^{-5}.$

j) $8^2 \times 8^{-3} \times 8^7 = 8^{2-3+7} = 8^6.$

k) On traite d'abord le quotient, puis le produit :

$$11^{-8} \times \frac{11^7}{11^{-4}} = 11^{-8} \times 11^{7-(-4)} = 11^{-8} \times 11^{11} = 11^{-8+11} = 11^3.$$

l) On réduit d'abord le numérateur :

$$\frac{(-3)^6 \times (-3)^{-8}}{(-3)^{-7}} = \frac{(-3)^{6+(-8)}}{(-3)^{-7}} = \frac{(-3)^{-2}}{(-3)^{-7}} = (-3)^{-2-(-7)} = (-3)^5.$$

m) $5^{-7} \times 5^{-3} = 5^{-7+(-3)} = 5^{-10}.$

n) $\frac{-5^4}{5^{-3}}.$ *Attention : -5^4 signifie $-(5^4)$; le signe $-$ reste devant.*

$$\frac{-5^4}{5^{-3}} = -5^{4-(-3)} = -5^{4+3} = -5^7.$$

o) On commence par la puissance de puissance :

$$8^3 \times (8^{-2})^4 = 8^3 \times 8^{-2 \times 4} = 8^3 \times 8^{-8} = 8^{3+(-8)} = 8^{-5}.$$

p) On réduit le numérateur et le dénominateur séparément :

$$\frac{2^{-4} \times 2^9}{2^5 \times 2^{-7}} = \frac{2^{-4+9}}{2^{5+(-7)}} = \frac{2^5}{2^{-2}} = 2^{5-(-2)} = 2^7.$$

q) On commence par la puissance de puissance, puis on enchaîne :

$$\frac{((-3)^{-4})^2 \times (-3)^1}{(-3)^{-3}} = \frac{(-3)^{-8} \times (-3)^1}{(-3)^{-3}} = \frac{(-3)^{-8+1}}{(-3)^{-3}} = \frac{(-3)^{-7}}{(-3)^{-3}} = (-3)^{-7-(-3)} = (-3)^{-4}.$$

r) On réduit l'intérieur de la parenthèse, puis on élève au carré :

$$\left(\frac{7^{13} \times 7^{-9}}{7^{-14} \times 7^{-8}}\right)^2 = \left(\frac{7^4}{7^{-22}}\right)^2 = (7^{4-(-22)})^2 = (7^{26})^2 = 7^{26 \times 2} = 7^{52}.$$

s) On regroupe au numérateur (même exposant) et au dénominateur :

$$\frac{3^{-4} \times 4^{-4}}{2^1 \times 2^3} = \frac{(3 \times 4)^{-4}}{2^{1+3}} = \frac{12^{-4}}{2^4} = \frac{1}{12^4 \times 2^4} = \frac{1}{(12 \times 2)^4} = \frac{1}{24^4} = 24^{-4}.$$

Exercice 7 – Écrire en notation scientifique

On écrit chaque nombre sous la forme $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$: on place la virgule juste après le premier chiffre non nul, et n compte le nombre de rangs dont on a déplacé la virgule (positif vers la gauche, négatif vers la droite).

a) 6 540 : la virgule se déplace de 3 rangs vers la gauche, donc $6\,540 = 6,54 \times 10^3$.

b) 0,0032 : la virgule se déplace de 3 rangs vers la droite, donc $0,0032 = 3,2 \times 10^{-3}$.

c) $-1\,475,2 = -1,4752 \times 10^3$ (3 rangs vers la gauche).

d) $23,45 = 2,345 \times 10^1$ (1 rang vers la gauche).

e) $-34,3 = -3,43 \times 10^1$.

f) $-0,001 = -1 \times 10^{-3}$ (3 rangs vers la droite).

g) $645,3 \times 10^{-15}$: d'abord $645,3 = 6,453 \times 10^2$, donc

$$645,3 \times 10^{-15} = 6,453 \times 10^2 \times 10^{-15} = 6,453 \times 10^{-13}.$$

h) $0,056 \times 10^{17}$: $0,056 = 5,6 \times 10^{-2}$, donc

$$0,056 \times 10^{17} = 5,6 \times 10^{-2} \times 10^{17} = 5,6 \times 10^{15}.$$

i) $-13,6 \times 10^{-8}$: $13,6 = 1,36 \times 10^1$, donc

$$-13,6 \times 10^{-8} = -1,36 \times 10^1 \times 10^{-8} = -1,36 \times 10^{-7}.$$

j) -523×10^7 : $523 = 5,23 \times 10^2$, donc

$$-523 \times 10^7 = -5,23 \times 10^2 \times 10^7 = -5,23 \times 10^9.$$

Exercice 8 – Calculer et donner le résultat en notation scientifique

Méthode : on regroupe d'un côté les nombres « ordinaires », de l'autre les puissances de 10 ; on calcule chacun, puis on ajuste pour obtenir $1 \leq a < 10$.

a) $45 \times 10^{12} \times 4 \times 10^{-26}$:

$$= (45 \times 4) \times (10^{12} \times 10^{-26}) = 180 \times 10^{12-26} = 180 \times 10^{-14} = 1,8 \times 10^2 \times 10^{-14} = 1,8 \times 10^{-12}.$$

b) $(2\,500\,000\,000)^2$: d'abord $2\,500\,000\,000 = 2,5 \times 10^9$, donc

$$(2,5 \times 10^9)^2 = 2,5^2 \times (10^9)^2 = 6,25 \times 10^{18}.$$

c) $(250\,000\,000)^2 = (2,5 \times 10^8)^2 = 6,25 \times 10^{16}$.

d) $\frac{36 \times 10^{15}}{3 \times 10^{-17}} = \frac{36}{3} \times \frac{10^{15}}{10^{-17}} = 12 \times 10^{15-(-17)} = 12 \times 10^{32} = 1,2 \times 10^{33}$.

e) $\frac{-48,8 \times 10^{23}}{-4 \times 10^{15}} = \frac{-48,8}{-4} \times 10^{23-15} = 12,2 \times 10^8 = 1,22 \times 10^9$.

f) $64\,500\,000 = 6,45 \times 10^7$ (7 rangs vers la gauche).

g) $0,000532 = 5,32 \times 10^{-4}$ (4 rangs vers la droite).

h) $402,8 \times 10^4 = 4,028 \times 10^2 \times 10^4 = 4,028 \times 10^6$.

i) $5,75 \times 10^5 \times 4 \times 8,2 \times (10^{-2})^3$:

$$= (5,75 \times 4 \times 8,2) \times 10^5 \times 10^{-6} = 188,6 \times 10^{-1} = 18,86 = 1,886 \times 10^1.$$

($5,75 \times 4 = 23$, puis $23 \times 8,2 = 188,6$; $(10^{-2})^3 = 10^{-6}$.)

j) $9,35 \times 10^{-12} + 0,047 \times 10^{-10} - 51,3 \times 10^{-14}$. On ramène chaque terme en 10^{-12} :

$$0,047 \times 10^{-10} = 4,7 \times 10^{-12} ; \quad 51,3 \times 10^{-14} = 0,513 \times 10^{-12}.$$

$$= (9,35 + 4,7 - 0,513) \times 10^{-12} = 13,537 \times 10^{-12} = 1,3537 \times 10^{-11}.$$

k) $\frac{6 \times 10^{-5} \times 2,4 \times 10^{-7}}{64 \times (10^{-4})^2}$:

$$= \frac{(6 \times 2,4) \times 10^{-5-7}}{64 \times 10^{-8}} = \frac{14,4 \times 10^{-12}}{64 \times 10^{-8}} = \frac{14,4}{64} \times 10^{-12-(-8)} = 0,225 \times 10^{-4} = 2,25 \times 10^{-5}.$$

l) $\frac{14 \times 10^7 \times 27 \times 10^{-3}}{21 \times 10^2}$:

$$= \frac{(14 \times 27) \times 10^{7-3}}{21 \times 10^2} = \frac{378 \times 10^4}{21 \times 10^2} = \frac{378}{21} \times 10^{4-2} = 18 \times 10^2 = 1,8 \times 10^3.$$

m) $\frac{49 \times 10^{-7} \times 6 \times 10^5}{3 \times 10^4 \times 7 \times 10^{-2}}$:

$$= \frac{(49 \times 6) \times 10^{-7+5}}{(3 \times 7) \times 10^{4-2}} = \frac{294 \times 10^{-2}}{21 \times 10^2} = \frac{294}{21} \times 10^{-2-2} = 14 \times 10^{-4} = 1,4 \times 10^{-3}.$$

Partie 2 — Racines carrées (exercices 9 à 13)

Rappel des règles

Pour tous nombres a et b positifs :

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b} ; \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (b \neq 0) ; \quad (\sqrt{a})^2 = a ; \quad \sqrt{a^2 \times b} = a\sqrt{b}.$$

Valeur absolue : $\sqrt{A^2} = |A|$, avec $|A| = A$ si $A \geq 0$ et $|A| = -A$ si $A < 0$.

Attention : en général $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$.

Exercice 9 – Écrire le plus simplement possible

a) Produit de deux racines : $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$.

$$\sqrt{50} \times \sqrt{2} = \sqrt{50 \times 2} = \sqrt{100} = 10.$$

b) Quotient de deux racines : $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$.

$$\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{18}} = \sqrt{\frac{72}{18}} = \sqrt{4} = 2.$$

c) Carré d'un produit : $(k\sqrt{a})^2 = k^2 \times (\sqrt{a})^2$.

$$(3\sqrt{2})^2 = 3^2 \times (\sqrt{2})^2 = 9 \times 2 = 18.$$

d) $\sqrt{27} \times \sqrt{3} = \sqrt{27 \times 3} = \sqrt{81} = 9$.

e) $(4\sqrt{5})^2 = 4^2 \times (\sqrt{5})^2 = 16 \times 5 = 80$.

Exercice 10 – Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ (b le plus petit possible)

Méthode : on fait apparaître sous la racine un carré parfait en facteur, puis on l'extrait avec $\sqrt{a^2 \times b} = a\sqrt{b}$. Pour les sommes, on simplifie d'abord chaque racine, puis on regroupe celles de la même « famille ».

a) $\sqrt{98} = \sqrt{49 \times 2} = \sqrt{49} \times \sqrt{2} = 7\sqrt{2}$. ($49 = 7^2$)

b) $\sqrt{63} = \sqrt{9 \times 7} = \sqrt{9} \times \sqrt{7} = 3\sqrt{7}$.

c) $4\sqrt{48} = 4\sqrt{16 \times 3} = 4 \times \sqrt{16} \times \sqrt{3} = 4 \times 4\sqrt{3} = 16\sqrt{3}$.

d) On simplifie chaque racine :

$$\sqrt{300} = \sqrt{100 \times 3} = 10\sqrt{3} ; \quad \sqrt{108} = \sqrt{36 \times 3} = 6\sqrt{3} ; \quad \sqrt{192} = \sqrt{64 \times 3} = 8\sqrt{3}.$$

$$\sqrt{300} + \sqrt{108} - 5\sqrt{192} = 10\sqrt{3} + 6\sqrt{3} - 5 \times 8\sqrt{3} = (10 + 6 - 40)\sqrt{3} = -24\sqrt{3}.$$

e) $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$, $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$, donc :

$$\sqrt{32} - 12\sqrt{50} + 7\sqrt{72} = 4\sqrt{2} - 12 \times 5\sqrt{2} + 7 \times 6\sqrt{2} = (4 - 60 + 42)\sqrt{2} = -14\sqrt{2}.$$

f) $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$, $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, donc :

$$-4\sqrt{75} + \sqrt{48} + 2\sqrt{3} - 5\sqrt{12} = -20\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 10\sqrt{3} = -24\sqrt{3}.$$

g) $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ et $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$, donc :

$$\sqrt{20} - 7\sqrt{5} + 2\sqrt{45} = 2\sqrt{5} - 7\sqrt{5} + 2 \times 3\sqrt{5} = (2 - 7 + 6)\sqrt{5} = \sqrt{5}.$$

Exercice 11 – Écrire sans radical au dénominateur

Méthode : on multiplie le numérateur et le dénominateur par la racine du dénominateur. On utilise alors $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$, ce qui supprime la racine en bas.

a) $\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}.$

b) $\frac{7}{4\sqrt{3}} = \frac{7 \times \sqrt{3}}{4 \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{4 \times 3} = \frac{7\sqrt{3}}{12}.$

c) $\frac{14}{\sqrt{7}} = \frac{14 \times \sqrt{7}}{\sqrt{7} \times \sqrt{7}} = \frac{14\sqrt{7}}{7} = 2\sqrt{7}.$ (on simplifie $\frac{14}{7} = 2$)

d) $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$

e) $\frac{2}{3\sqrt{5}} = \frac{2 \times \sqrt{5}}{3 \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{3 \times 5} = \frac{2\sqrt{5}}{15}.$

Exercice 12 – Écrire sous la forme $a + b\sqrt{c}$

On développe avec une identité remarquable ($(a \pm b)^2$ ou $(a - b)(a + b)$) ou par double distributivité, puis on utilise $(\sqrt{c})^2 = c$.

a) $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = \sqrt{3}$, $b = 4$.

$$(\sqrt{3} - 4)^2 = (\sqrt{3})^2 - 2 \times \sqrt{3} \times 4 + 4^2 = 3 - 8\sqrt{3} + 16 = 19 - 8\sqrt{3}.$$

b) $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ avec $a = 5$, $b = \sqrt{6}$.

$$(5 + \sqrt{6})^2 = 5^2 + 2 \times 5 \times \sqrt{6} + (\sqrt{6})^2 = 25 + 10\sqrt{6} + 6 = 31 + 10\sqrt{6}.$$

c) $(\sqrt{5} - 4)^2 = (\sqrt{5})^2 - 2 \times \sqrt{5} \times 4 + 4^2 = 5 - 8\sqrt{5} + 16 = 21 - 8\sqrt{5}.$

d) $(2 + \sqrt{3})^2 = 2^2 + 2 \times 2 \times \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = 4 + 4\sqrt{3} + 3 = 7 + 4\sqrt{3}.$

e) $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ avec $a = \sqrt{7}$, $b = \sqrt{3}$.

$$(\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3}) = (\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2 = 7 - 3 = 4.$$

f) $(\sqrt{3} - \sqrt{8})(\sqrt{3} + \sqrt{8}) = (\sqrt{3})^2 - (\sqrt{8})^2 = 3 - 8 = -5.$

g) Double distributivité.

$$\begin{aligned} (3 + \sqrt{5})(4 - 2\sqrt{5}) &= 3 \times 4 + 3 \times (-2\sqrt{5}) + \sqrt{5} \times 4 + \sqrt{5} \times (-2\sqrt{5}) \\ &= 12 - 6\sqrt{5} + 4\sqrt{5} - 2 \times (\sqrt{5})^2 = 12 - 6\sqrt{5} + 4\sqrt{5} - 10 = 2 - 2\sqrt{5}. \end{aligned}$$

h) *Double distributivité.*

$$\begin{aligned} (5 + \sqrt{3})(2 - 4\sqrt{3}) &= 5 \times 2 + 5 \times (-4\sqrt{3}) + \sqrt{3} \times 2 + \sqrt{3} \times (-4\sqrt{3}) \\ &= 10 - 20\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 4 \times (\sqrt{3})^2 = 10 - 20\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 12 = -2 - 18\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Exercice 13 – Simplifier en justifiant

Méthode : $\sqrt{A^2} = |A|$. On détermine ensuite le signe de A pour enlever la valeur absolue ($|A| = A$ si $A \geq 0$, et $|A| = -A$ si $A < 0$).

a) $\sqrt{(-3)^2} = |-3| = 3$. (on peut aussi écrire $\sqrt{9} = 3$)

b) $\sqrt{(\sqrt{5} - 2)^2} = |\sqrt{5} - 2|$. On compare $\sqrt{5}$ et 2 : comme $5 > 4 = 2^2$, on a $\sqrt{5} > 2$ ($\sqrt{5} \approx 2,24$), donc $\sqrt{5} - 2 > 0$. Ainsi :

$$\sqrt{(\sqrt{5} - 2)^2} = \sqrt{5} - 2.$$

c) $\sqrt{(\pi - 2)^2} = |\pi - 2|$. Comme $\pi \approx 3,14 > 2$, on a $\pi - 2 > 0$, donc $\sqrt{(\pi - 2)^2} = \pi - 2$.

d) $\sqrt{(\sqrt{5} - 3)^2} = |\sqrt{5} - 3|$. Cette fois, comme $5 < 9 = 3^2$, on a $\sqrt{5} < 3$ ($\sqrt{5} \approx 2,24$), donc $\sqrt{5} - 3 < 0$. On change alors le signe :

$$|\sqrt{5} - 3| = -(\sqrt{5} - 3) = 3 - \sqrt{5}.$$